



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (1)

Reglas y propiedades básicas

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martínez Baena
jbaena@ugr.es
 Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**



Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (1): Reglas y propiedades

1. Introducción

2. Definición de reglas

- Selectores, declaraciones, bloques de declaraciones
- Ubicación de las reglas: style, link
- Comentarios
- El atributo style

3. Propiedades de estilo de los elementos

- Color, borde, fondo
- Texto, fuentes
- Unidades de medida
- Listas, tablas

© Javier Martínez Baena



CSS: Reglas y propiedades
 Introducción



Capa estructural
Contenidos



Capa de presentación
Aspecto



Capa interactiva
Acciones

<https://www.karasiak.net/html-and-css-lego-icon-have-a-new-family-member-javascript-animated-icon/>
 Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena



CSS: Reglas y propiedades

Introducción



Håkon Wium Lie



Bert Bos

1994: propuesto por Håkon
1995: se une Bert
1996: W3C propone CSS1

HTML: contenido

Partes de una página web

Encabezado

Esta es la primera parte de un documento HTML.

El encabezado (head) permite definir algunos metadatos de la página que no se muestran en el navegador, como por ejemplo:

1. Título de la página
2. Codificación del fichero HTML.
3. Estilos aplicados

Es importante que la etiqueta que indica la codificación esté dentro de los primeros 1024 bytes del fichero.

Cuerpo

CSS: estilo

Partes de una página web

Encabezado

Esta es la primera parte de un documento HTML.

El encabezado (head) permite definir algunos metadatos de la página que no se muestran en el navegador, como por ejemplo:

1. Título de la página
2. Codificación del fichero HTML.
3. Estilos aplicados

Es importante que la etiqueta que indica la codificación esté dentro de los primeros 1024 bytes del fichero.

Cuerpo

Partes de una página web

Encabezado

Esta es la primera parte de un documento HTML.

El encabezado (head) permite definir algunos metadatos de la página que no se muestran en el navegador, como por ejemplo:

1. Título de la página
2. Codificación del fichero HTML.
3. Estilos aplicados

Es importante que la etiqueta que indica la codificación esté dentro de los primeros 1024 bytes del fichero.

Cuerpo

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



CSS: Reglas y propiedades

Ejemplo: CSS Zen Garden

+ 200 diseños

<http://www.csszengarden.com/>

```

<body id="css-zen-garden">
<div class="page-wrapper">

  <section class="intro" id="zen-intro">
    <header role="banner">
      <h1>CSS Zen Garden</h1>
      <h2>The Beauty of <abbr title="Cascading Style Sheet">CSS</abbr></h2>
    </header>

    <div class="summary" id="zen-summary" role="article">
      <p>A demonstration of what can be accomplished through the use of any style sheet from the list to load it into this page.</p>
      <p>Download the example <a href="/examples/index" title="Download the example HTML file and CSS file">HTML file</a> and <a href="/examples/style.css" title="This page's CSS file">CSS file</a>.</p>
    </div>

    <div class="preamble" id="zen-preamble" role="article">
      <h3>The Road to Enlightenment</h3>
      <p>Littering a dark and dreary road lay the past relics of broken DOM, broken CSS, broken CSS support, and abandoned browsers.</p>
      <p>We must clear the mind of the past. Web enlightenment has been achieved thanks to the timeless efforts of folk like the W3C, M&E, and the major browser creators.</p>
      <p>The CSS Zen Garden invites you to relax and meditate on the important lessons of the masters. Begin to see with clarity. Leave to use the time-honored techniques in new and inspiring fashions. Become one with the web.</p>
      <p>SO WHAT IS THIS ALL ABOUT?</p>
      <p>There is a continuing need to show the power of CSS. The Zen Garden aims to inspire, inform, and encourage participation. To begin, view some of the existing designs in the list. Clicking</p>
    </div>

    <div class="main supporting" id="zen-supporting" role="main">
      <div class="explanation" id="zen-explanation" role="article">
        <h3>Explanations</h3>
        <p></p>
      </div>
      <div class="participation" id="zen-participation" role="article">
        <h3>Participation</h3>
        <p></p>
      </div>
      <div class="benefits" id="zen-benefits" role="article">
        <h3>Benefits</h3>
        <p></p>
      </div>
      <div class="requirements" id="zen-requirements" role="article">
        <h3>Requirements</h3>
        <p></p>
      </div>
    </div>
  </section>
</div>

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



CSS: Reglas y propiedades

Ejemplo: CSS Zen Garden

```

<body id="css-zen-garden">
  <div class="page-wrapper">
    <section class="intro" id="zen-intro">
      <header role="banner">
        <h1></h1>
        <h2></h2>
      </header>
      <div class="summary" id="zen-summary" role="article">
        <p></p>
        <p></p>
      </div>
      <div class="preamble" id="zen-preamble" role="article">
        <h3></h3>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
      </div>
      <div class="main supporting" id="zen-supporting" role="main">
        <div class="explanation" id="zen-explanation" role="article">
          <h3></h3>
          <p></p>
        </div>
        <div class="participation" id="zen-participation" role="article">
          <h3></h3>
          <p></p>
          <p></p>
          <p></p>
        </div>
        <div class="benefits" id="zen-benefits" role="article">
          <h3></h3>
          <p></p>
        </div>
        <div class="requirements" id="zen-requirements" role="article">
          <h3></h3>
          <p></p>
        </div>
      </div>
    </section>
  </div>
</body>

```

Documento HTML único
Estructura relativamente simple

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



CSS: Reglas y propiedades

Ejemplo: CSS Zen Garden



Distribuciones clásicas



Disposición multicolumna



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

7



CSS: Reglas y propiedades

Ejemplo: CSS Zen Garden



Reordenando contenidos



Sustituyendo contenidos



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

8



CSS: Reglas y propiedades

Ejemplo: CSS Zen Garden



Artísticos







Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

9



CSS: Reglas y propiedades

Ejemplo: CSS Zen Garden



Disposición horizontal

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

10



CSS: Reglas y propiedades

Ejemplo: CSS Zen Garden



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

11



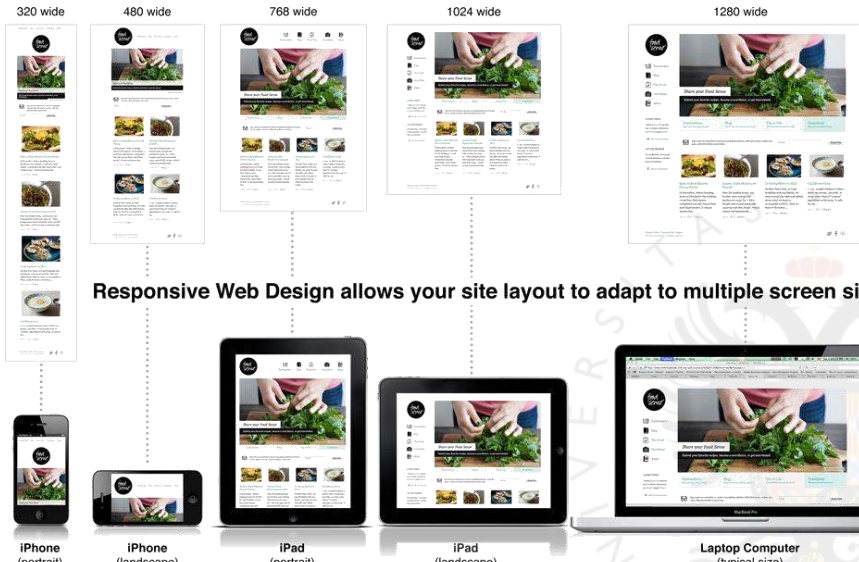
CSS: Reglas y propiedades

Diseño adaptable (responsive design)

CSS también se usa para adaptar el contenido al tamaño de la pantalla

(Diseño adaptable / responsive design)

Responsive Web Design allows your site layout to adapt to multiple screen sizes.



iPhone (portrait)

iPhone (landscape)

iPad (portrait)

iPad (landscape)

Laptop Computer (typical size)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

12



CSS: Reglas y propiedades
 Estándares de CSS

Estándares previos

CSS 1 - 1996 - (<https://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS1-20080411/>)

CSS 2 - 1998 - (<https://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/>)

CSS 2.1 - 2011 - (<https://www.w3.org/TR/CSS2/>) (REC)

CSS 2.2 - 2016 (WD)

Estándar actual:

- No hay versiones "cerradas"
- CSS dividido en módulos
- Avance independiente de cada módulo

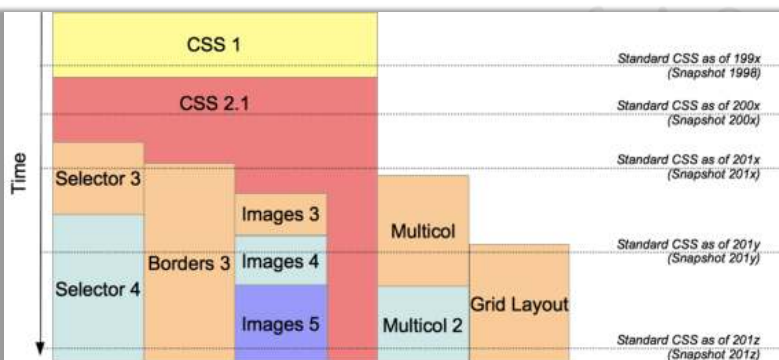
CSS3 (CSS4, etc):

- Módulos existentes en CSS2 pasan a level 3, level 4, ...
- Nuevos módulos comienzan en level 1

<https://www.w3.org/Style/2011/CSS-process>

<https://www.silocrearivo.com/css4-nueva-version-css-nunca-existira/>

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS3#Los_m%C3%B3dulos_y_el_proceso_de_estandarizaci%C3%B3n



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
13



CSS: Reglas y propiedades
 Estándares de CSS

Nivel de madurez de los módulos

Abbreviation	Full name
FPWD	First Public Working Draft
WD	Working Draft
CR	Candidate Recommendation
CRD	Candidate Recommendation Draft
PR	Proposed Recommendation
REC	Recommendation
SPSD	Superseded Recommendation

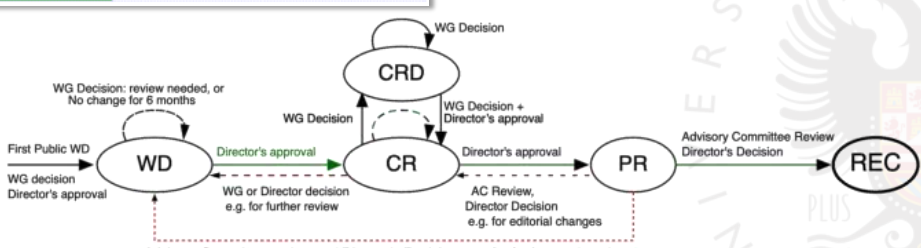
Borrador de trabajo (sin consenso)

Aprobado por W3C a falta de un mayor testeo para ver si técnicamente es viable, claro, completo, etc

Suficientemente testado y de calidad. Falta aprobación formal

Aprobado por W3C como estándar actual

Reemplazado por nueva versión



<https://drafts.csswg.org>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
14



CSS: Reglas y propiedades
 Estándares de CSS

Versiones: CSS2, CSS3, ...

Completed work	Status	Upcoming
CSS Snapshot 2020	NOTE	
CSS Snapshot 2018	NOTE	
CSS Snapshot 2017	NOTE	
CSS Snapshot 2015	NOTE	
CSS Snapshot 2010	NOTE	
CSS Snapshot 2007	NOTE	
CSS Color Level 3	REC	REC
CSS Namespaces	REC	REC
Selectors Level 3	REC	REC
CSS Level 2 Revision 1	REC	REC
Media Queries	REC	REC
CSS Style Attributes	REC	REC
CSS Fonts Level 3	REC	REC
CSS Writing Modes Level 3	REC	REC

Stable drafts	Status	Upcoming
CSS Backgrounds and Borders Level 3	CR	PR
CSS Conditional Rules Level 3	CR	CR
CSS Multi-column Layout Level 1	WD	CR
CSS Values and Units Level 3	CR	PR
CSS Flexible Box Layout Level 1	CR	PR
CSS Cascading and Inheritance Level 3	REC	REC
CSS Counter Styles Level 3	CR	PR

Testing	Current	Upcoming	Notes
CSS Images Level 3	CR	CR	
CSS Speech	CR	CR	
CSS Text Decoration Level 3	CR	CR	
CSS Shapes Level 1	CR	CR	
CSS Masking Level 1	CR	CR	
CSS Fragmentation Level 3	CR	PR	
CSS Transforms Level 1	CR	PR	
CSS Cascading Variables	CR	PR	
Compositing and Blending Level 1	CR	CR	

Refining	Current	Upcoming	Notes
CSS Animations Level 1	WD	WD	
Web Animations	WD	WD	
CSS Text Level 3	WD	CR	
CSS Transitions	WD	CR	
CSS Box Alignment Level 3	WD	WD	
Selectors Level 4	WD	WD	
CSS Box Sizing Level 3	WD	CR	
CSS Lists and Counters Level 3	WD	WD	
CSS Positioned Layout Level 3	WD	WD	

Estado actual de todos los documentos:

<https://www.w3.org/Style/CSS/> <https://drafts.csswg.org>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
15

CSS: Reglas y propiedades

Elementos clave de CSS

1

CSS está basado en reglas

- A qué elemento afectan
- Cómo se modifican sus propiedades

2

Cómo se aplican las reglas

- Herencia
- Cascada (algoritmo)
 - Especificidad
 - Orden de las reglas

Cómo se dibuja: modelo de cajas y layout

3



16

<http://comudo.blogspot.com.es/2009/10/html-y-css-la-diferencia.html>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena



UNIVERSIDAD DE GRANADA



DECSAI

© Javier Martínez Baena

Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (1): Reglas y propiedades

1. Introducción
- » 2. Definición de reglas
 - Selectores, declaraciones, bloques de declaraciones
 - Ubicación de las reglas: style, link
 - Comentarios
 - El atributo style
3. Propiedades de estilo de los elementos
 - Color, borde, fondo
 - Texto, fuentes
 - Unidades de medida
 - Listas, tablas

CSS: Reglas y propiedades

Reglas CSS

Selector

Elementos del documento HTML que se ven afectados por la regla

Bloque de declaraciones

Lista de declaraciones entre { y } y separadas por ;

`h1 { color: white; text-align: center; }`

Declaraciones

Propiedad del elemento que se ve afectado por la regla: propiedad:valor

Encabezados de tipo h1:

- Texto de color blanco
- Alineación centrada

Cuando el selector es un elemento HTML se llama **“selector de tipo de elemento”** o **“selector de tipo”**

Consejo: poner ; tras la última declaración (evita errores)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena

CSS: Reglas y propiedades
Reglas CSS

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejemplo</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Mi primera página con estilo</h1>
    <p>... usando reglas CSS</p>
  </body>
</html>

```

Mi primera página con estilo
... usando reglas CSS

```

body { background-color: lightskyblue; }

h1 { color: darkred; }

p { font-style: italic;
    text-align: center; }

```

Mi primera página con estilo
... usando reglas CSS

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
19

CSS: Reglas y propiedades
Ubicación de las reglas CSS

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejemplo</title>
    <style>
      body { background-color: lightskyblue; }
      h1 { color: darkred; }
      p { font-style: italic;
          text-align: center; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Mi primera página con estilo</h1>
    <p>... usando reglas CSS</p>
  </body>
</html>

```

¿Dónde se escriben las reglas?
Para casos sencillos (pruebas, ejemplos, etc.):

- En el mismo documento HTML
- En un tag `style` de HTML, dentro del tag `head`

Hay acoplamiento HTML / CSS:

- ¿si queremos cambiar el estilo de una página?
- ¿si queremos aplicar un mismo estilo a varias páginas (sitio web)?

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
20

CSS: Reglas y propiedades
Ubicación de las reglas CSS

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejemplo</title>
    <link rel="stylesheet" href="miestilo.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Mi primera página con estilo</h1>
    <p>... usando reglas CSS</p>
  </body>
</html>

```

pagina.html

```

body { background-color: lightskyblue; }

h1 { color: darkred; }

p { font-style: italic;
    text-align: center; }

```

miestilo.css

¿Dónde se escriben las reglas?
Lo habitual:

- En un documento distinto
- Se vinculan con el tag `link`, dentro del tag `head`

Baja el acoplamiento HTML / CSS:

- Se puede cambiar el estilo de un documento sin tocar ese documento
- Se puede aplicar un mismo estilo a múltiples páginas

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
21

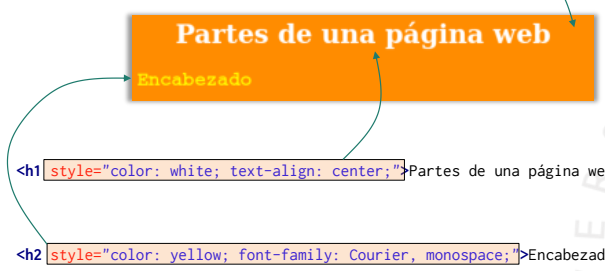


CSS: Reglas y propiedades
 El atributo style

El atributo style
 Define el estilo (CSS) de un elemento HTML

```

<body style="background-color: darkorange;">
<h1 style="color: white; text-align: center;">Partes de una página web</h1>
<h2 style="color: yellow; font-family: Courier, monospace;">Encabezado</h2>
      
```



Se puede utilizar en todos y cada uno de los elementos a los que se les quiere aplicar un estilo

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
23



CSS: Reglas y propiedades
 El atributo style

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Página de ejemplo</title> </head>
  <body style="background-color: darkorange;">
    <h1 style="color: white; text-align: center;">Partes de una página web</h1>
    <h2 style="color: yellow; font-family: Courier, monospace;">Encabezado</h2>
    <p style="font-style: italic;">Esta es la primera parte de un documento HTML.</p>
    <p style="font-style: italic;">El encabezado (head) permite definir algunos metadatos de la página que
      no se muestran en el navegador, como por ejemplo:</p>
    <ol>
      <li style="color: green; background-color: lightgray;">1. Título de la página
      <li style="color: green; background-color: lightgray;">2. Codificación del fichero HTML
      <li style="color: green; background-color: lightgray;">3. Estilos aplicados
    </ol>
    <p style="font-style: italic;">Es importante que la etiqueta que indica la codificación esté dentro
      de los primeros 1024 bytes del fichero.
    <h2 style="color: yellow; font-family: Courier, monospace;">Cuerpo
    ...
  </body>
</html>
      
```

X

Esta forma de aplicar estilos
 está **DESACONSEJADA**



Partes de una página web
Encabezado
 Esta es la primera parte de un documento HTML.
 El encabezado (head) permite definir algunos metadatos de la página que no se muestran en el navegador, como por ejemplo:
 1. Título de la página
 2. Codificación del fichero HTML
 3. Estilos aplicados
 Es importante que la etiqueta que indica la codificación esté dentro de los primeros 1024 bytes del fichero.
Cuerpo

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
24



CSS: Reglas y propiedades
 Ubicación de las reglas CSS

Modificar el aspecto de una página web
 Se hace mediante código CSS

¿Dónde?

- Usar el **atributo style** en elementos HTML para modificar propiedades X
- Con reglas CSS
 - En el **tag style** del mismo documento HTML !
 - En un **documento independiente** vinculado al documento HTML actual mediante el **tag link** ✓

El atributo style se puede usar en todos (HTML5) o casi todos (HTML4) los elementos de una página.
Absolutamente desaconsejado

	¿Dónde?	Acoplamiento HTML/CSS
Atributo style	En cada elemento	
Elemento style	En cada documento HTML (en <head>)	
Elemento link	Fichero CSS separado de fichero HTML	

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
25



CSS: Reglas y propiedades
 Estilo de programación y comentarios

Comentarios en CSS y estilo

- CSS permite escribir comentarios con /* y */
- Recomendación: breves y útiles / no abusar (evitar comentarios que no aportan información)

```

body {
  background-color: darkorange; /* Color de fondo (explicación de la declaración) */
}

/* Encabezado principal (explicar cada regla) */
h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}

/* Encabezado secundario */
h2 {
  color: yellow;
  font-family: Courier, monospace;
  background-color: lightgray;
}

/* No se recomienda este estilo salvo que tengamos reglas muy simples: */
h2 { color: yellow; font-family: Courier, monospace; background-color: lightgray; }
```

Se recomienda una declaración en cada línea

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
26



Tecnologías Web
 3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (1): Reglas y propiedades

1. Introducción
2. Definición de reglas
 - Selectores, declaraciones, bloques de declaraciones
 - Ubicación de las reglas: style, link
 - Comentarios
 - El atributo style
- » 3. Propiedades de estilo de los elementos
 - Color, borde, fondo
 - Texto, fuentes
 - Unidades de medida
 - Listas, tablas

© Javier Martínez Baena



CSS: Reglas y propiedades
 ¿Qué propiedades existen?

Propiedades CSS de aspecto de los elementos

<i>Aspecto del elemento</i>	Fuente	Familia, tamaño, estilo, ...
	Texto	Alineación, espaciado, ...
	Color y decoración	Del primer plano, del fondo, del borde, ...
<i>Disposición en la página</i>	Modelo de caja	Márgenes internos, márgenes externos, ...
	Tamaño	
	Posicionamiento	Posición respecto a otros elementos
<i>Efectos</i>	Transiciones/animaciones	
	Transformaciones geométricas	
	...	

<http://www.w3schools.com/cssref/>
<https://www.w3.org/TR/CSS2/propidx.html>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
28



CSS: Reglas y propiedades

Especificación del color

La propiedad de color se puede indicar de varias formas

- Valores RGB
 - Hex `#RRGGBB` RR, GG, BB en rango 00 a FF (hex)
 - RGB `rgb(r,g,b)` r, g, b ∈ [0,255] o porcentaje
 - RGBA `rgba(r,g,b,a)` a ∈ [0.0,1.0] (0=transparente, 1=opaco)
- Valores HSL
 - HSL `hsl(h,s,l)` h ∈ [0,360]
 - HSLA `hsla(h,s,l,a)` s, l son porcentajes
- Nombre Nombre del color predefinido




<https://es.wikipedia.org/wiki/RGB#/media/File:Synthese%2B.svg>
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSL#/media/File:Doble_cono_de_la_coloraci%C3%B3n_HSL.png

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 29



CSS: Reglas y propiedades

Especificación del color

Nombres de colores ("web safe colors")

http://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
<http://veli.ee/colorpedia/> (web interactiva)

CSS 3

indianRed	orange	mediumPurple	forestGreen	cadetBlue	wheat	whiteSmoke
lightCoral	gold	blueViolet	green	steelBlue	burlyWood	seashell
salmon	yellow	darkViolet	darkGreen	lightSteelBlue	tan	beige
darkSalmon	lightYellow	darkOrchid	yellowGreen	powderBlue	rosyBrown	oldLace
lightSalmon	lemonChiffon	darkMagenta	oliveDrab	lightBlue	sandyBrown	floralWhite
red	lightGoldenRodYellow	purple	olive	skyBlue	goldenRod	ivory
crimson	papayaWhip	indigo	darkOliveGreen	lightSkyBlue	darkGoldenrod	antiqueWhite
firebrick	moccasin	darkSlateBlue	mediumAquamarine	deepSkyBlue	peru	linen
darkRed	peachPuff	slateBlue	darkSeaGreen	dodgerBlue	chocolate	lavenderBlush
pink	paleGoldenRod	mediumSlateBlue	lightSeaGreen	cornflowerBlue	saddleBrown	mistyRose
lightPink	khaki	greenYellow	darkCyan	royalBlue	sienna	gainsboro
hotPink	darkKhaki	chartreuse	teal	blue	brown	lightGray
deepPink	lavender	lawngreen	aqua	mediumBlue	maroon	silver
mediumVioletRed	thistle	lime	cyan	darkBlue	white	darkGray
paleVioletRed	plum	limeGreen	lightCyan	navy	snow	gray
lightSalmon	violet	paleGreen	paleTurquoise	midnightBlue	honeydew	dimGray
coral	orchid	lightGreen	aquamarine	cornsilk	mintCream	lightSlateGray
tomato	fuchsia	springGreen	turquoise	blanchedAlmond	azure	slateGray
orangeRed	magenta	mediumSeaGreen	mediumTurquoise	bisque	aliceBlue	darkSlateGray
darkOrange	mediumOrchid	seaGreen	darkTurquoise	navajoWhite	ghostWhite	black

CSS 2.1

maroon #800000	red #ff0000	orange #ffa500	yellow #ffff00	olive #808000
purple #800080	fuchsia #ff00ff	white #ffffff	lime #00ff00	green #008000
navy #000080	blue #0000ff	aqua #00ffff	teal #008080	
black #000000	silver #c0c0c0	gray #808080		

<http://sixrevisions.com/css/colors-webdesign/>
<https://www.codeavengers.com/teacher/html-css1/teprint>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 30



CSS: Reglas y propiedades

Color de los elementos

Color de primer plano

Incluye:

- Color del texto
- Color del borde (si tiene)

```
h1 { color: blue; }
```

Color de fondo

Se aplica:

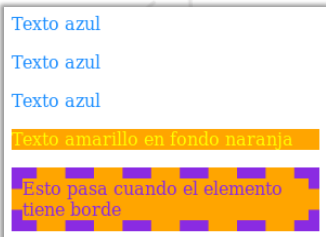
- Al fondo del elemento
- Al fondo del borde (si procede)

```
h1 { background-color: red; }
```

```
<p style="color: Dodgerblue;">Texto azul</p>
<p style="color: rgb(12%,56%,100%);">Texto azul</p>
<p style="color: #1E90FF;">Texto azul</p>

<p style="color: Yellow;
background-color: Orange;">
  Texto amarillo en fondo naranja</p>

<p style="color: BlueViolet;
background-color: Orange;
border: 10px dashed;">
  Esto pasa cuando el elemento
  tiene borde</p>
```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 31



CSS: Reglas y propiedades
Bordes

Borde de los elementos

Todo elemento tiene un borde con:

- Color `p { border-color: green; }`
- Grosor `p { border-width: 5px; }`
- Estilo `p { border-style: solid; }`

Se puede particularizar a cada uno de los cuatro bordes:
top, left, right, bottom

```
p { border-bottom-style: dotted; }
p { border-right-width: 25px; }
p { border-left-color: red; }
```

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un *matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo* y también un *filósofo*. Además de eso le gustaba el deporte de *marathon*.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La *máquina de Turing* modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una *cinta*, un *cabezal*, un *registro de estado* y una *tabla de instrucciones*.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
32

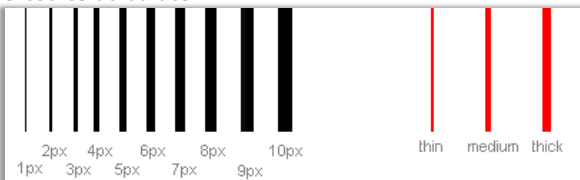


CSS: Reglas y propiedades
Bordes

Estilos de bordes

none	double	outset
dashed	inset	ridge
dotted	groove	solid

Grosores de bordes



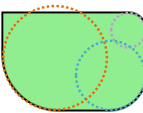
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
33



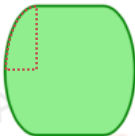
CSS: Reglas y propiedades
Más bordes

CSS3: Otras características de bordes

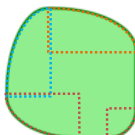
- **border-radius: Esquinas redondeadas**



border-radius: 0px 20px 40px 60px;



border-radius: 30px/60px;



border-radius: 30px 60px 20px 50px / 60px 30px 20px 30px;



border-width: 30px 20px 5px 10px;

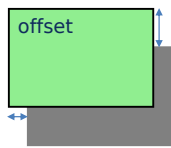
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
34



CSS: Reglas y propiedades
 Más bordes

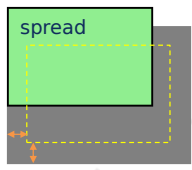
CSS3: Otras características de bordes

- box-shadow: Sombras



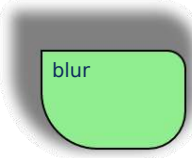
offset

box-shadow: 20px 40px grey;



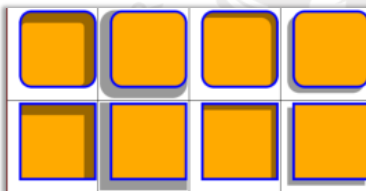
spread

box-shadow: 20px 40px 0px 20px grey;



blur

border-radius: 0px 20px 40px 60px;
box-shadow: -10px -20px 20px 20px grey;



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
35

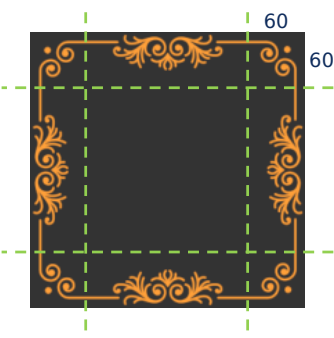


CSS: Reglas y propiedades
 Más bordes

CSS3: Otras características de bordes

- border-image: Uso de imágenes para los bordes

Imagen 300x300





Texto de caja

border-width: 50px;
border-image: url(marco300.png) 60 60;

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
36

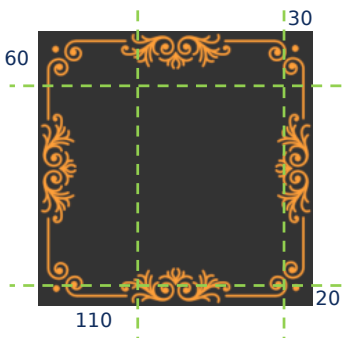


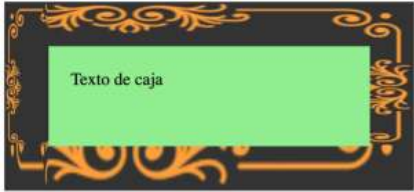
CSS: Reglas y propiedades
 Más bordes

CSS3: Otras características de bordes

- border-image: Uso de imágenes para los bordes

Imagen 300x300





Texto de caja

border-width: 50px;
border-image: url(marco300.png) 60 30 20 110;

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena

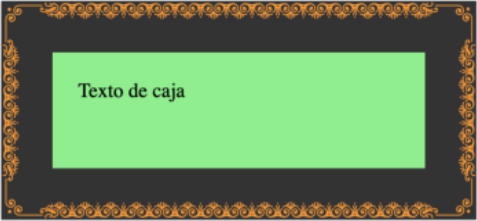
<https://www.w3.org/TR/css3-background/>
 37



CSS: Reglas y propiedades
 Más bordes

CSS3: Otras características de bordes

- border-image: Uso de imágenes para los bordes



```
border-width: 50px;
border-image: url(marco300.png) 120 120 repeat;
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
<https://www.w3.org/TR/css3-background/>



CSS: Reglas y propiedades
 Fondo de los elementos

Imágenes de fondo

Además de un color, se puede definir la imagen de fondo de un elemento

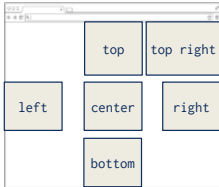
```
body { background-image: url("../img/mundo2.png"); }
```

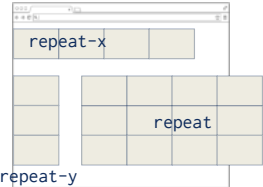


Posición de la imagen

Se puede definir: la posición de la imagen en el fondo del elemento y cómo se repite en el fondo

```
body { background-position: center;
background-repeat: no-repeat; }
```







Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
39



CSS: Reglas y propiedades
 Fondo de los elementos

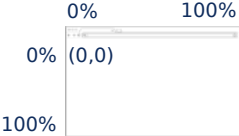
Posición de la imagen de fondo

Posición absoluta en la página

Posición relativa a la página

```
background-position: 10px 40px;
```

```
background-position: 10% 30%;
```



Tamaño de la imagen de fondo

El tamaño puede ser absoluto o relativo al tamaño del contenedor (%)

```
h1 { background-size: 80px 60px; }
h1 { background-size: 50%; }
```

Posición de la imagen respecto a la ventana

Se mantiene en la posición al hacer scroll

```
h1 { background-attachment: fixed; }
```

Fondo: *shortcut* ... todo en uno

```
h1 { background: color imagen repeat attach position; }
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
40



CSS: Reglas y propiedades
 Fondo de los elementos

Múltiples imágenes (CSS3)

Cada propiedad puede estar referida a múltiples imágenes

```

body {
  background-image: url("../img/domain-icon-4.png"),
                  url("../img/alan-turing.jpg"),
                  url("../img/ada-lovelace.jpg");
  background-position: center, top left, bottom right;
  background-size: 20%, 10%, 10%;
  background-repeat: no-repeat, repeat-y, no-repeat;
  padding-left: 110px;
  padding-right: 110px;
}
      
```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

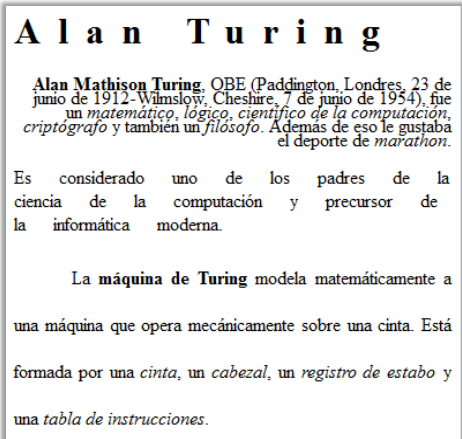
© Javier Martínez Baena

41



CSS: Reglas y propiedades
 Texto

- ▶ Espaciado entre caracteres
`h1 { letter-spacing: 2px; }`
- ▶ Espaciado entre palabras
`h1 { word-spacing: 20px; }`
- ▶ Altura de línea
`h1 { line-height: 20px; }`
`h1 { line-height: 10%; }`
- ▶ Sangrado de la primera línea
`h1 { text-indent: 20px; }`
- ▶ Alineamiento horizontal
`h1 { text-align: center; }`
Disponibles:
center, left, right, justify
- ▶ ...



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

42



CSS: Reglas y propiedades
 Fuente

Familia de fuente

- Se puede indicar una lista de varios tipos de fuente (pila de fuentes / *font stack*)
- El navegador usa la primera que encuentra disponible en el sistema
- Pueden ser fuentes concretas o familias genéricas

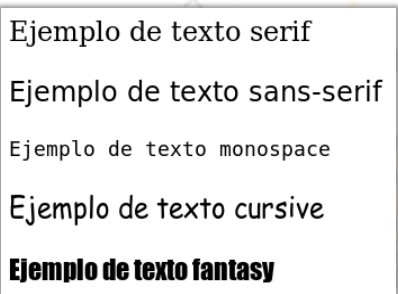
```

p { font-family: "Times New Roman", Arial, Serif };
p { font-family: Serif };
p { font-family: "Lucida Console", Courier, monospace };
      
```

- Se recomienda entrecorillar si la fuente consta de varias palabras
- Al final siempre se pone una fuente genérica

Nombres genéricos de fuentes:

- Serif
- Sans-serif
- Monospace
- Cursive
- Fantasy



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

43



CSS: Reglas y propiedades

Fuente

Tamaño de fuente

- Una medida de tamaño
- Un tamaño absoluto: xx-small, x-small, small, **medium**, large, x-large, xx-large
- Un tamaño relativo (al contenedor): smaller, larger

```
h1 { font-size: small; }
h1 { font-size: 30px; }
```

Peso de la fuente

normal, bold, 100, 200, 300, ..., 900, bolder, lighter

```
h1 { font-weight: bold; }
```

Estilo de la fuente

normal, italic, oblique

```
h1 { font-style: italic; }
```

Variante de la fuente

normal, small-caps

```
h1 { font-variant: small-caps; }
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

44



CSS: Reglas y propiedades

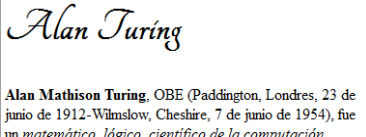
Fuente

CSS3: Cargar fuentes personalizadas

La fuente se puede cargar desde una URL

```
@font-face {
  font-family: Tangerine;      /* Le ponemos nombre */
  src: url("Tangerine.woff2"); /* Fichero con la fuente */
}

h1 { font-family: Tangerine; }
```



Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación.

<https://fonts.google.com/>

`<link href=https://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico rel="stylesheet">`

```
p { font-family: 'Pacifico', cursive; }
```

Ejemplo de texto con el tipo de letra Pacifico

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

45



CSS: Reglas y propiedades

Fuente

Propiedad (shortcut) font

Se pueden especificar múltiples propiedades de la fuente con este atributo: estilo, familia, peso, tamaño, ...

```
h1 { font: italic 2em "Times New Roman", serif; }
```

- Al menos hay que indicar el tamaño y la familia
- El resto de propiedades se indican antes del tamaño

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

46



CSS: Reglas y propiedades
 Unidades de medida

Unidades de medida

Unidades para los valores que permiten definir:

- Posición de elementos
- Tamaño de elementos

Tipos

{

Absolutas

Relativas

Al tamaño de la fuente

Al tamaño del elemento padre

Al tamaño del viewport

Unidades de medida absolutas

px	píxeles (son relativos a los DPI del dispositivo)	
cm	centímetros	
mm	milímetros	
in	pulgadas	
pt	puntos (1pt = 1/72in)	
pc	picas (1pc = 12pt)	

1in = 2.54cm = 25.4mm = 72pt = 6pc = 96px

Útiles en diseños de ancho fijo ... desaconsejadas para visualización en múltiples dispositivos

<https://drafts.csswg.org/css-values-3/#absolute-lengths>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
47



CSS: Reglas y propiedades
 Unidades de medida

Unidades de medida relativas al tamaño de fuente del elemento actual

em	relativo al ancho de la letra M de la fuente actual 1em es el tamaño de fuente actual, 2em el doble, ...
ex	altura de la letra x de la fuente actual
ch	anchura del número cero de la fuente actual
rem	igual que em pero respecto a la fuente del elemento raíz (:root)

Ventajas de **rem**:

- Al ser relativo al elemento raíz no depende del nivel de anidamiento
- Es muy fácil cambiar, proporcionalmente, el tamaño de todos los elementos de la página

Unidades de medida relativas al tamaño del viewport

vw	relativo al 1% del ancho del viewport (ventana) [1vw = 1% del ancho]
vh	relativo al 1% del alto del viewport (ventana)
vmin	relativo al 1% del mínimo del ancho y alto del viewport
vmax	relativo al 1% del máximo del ancho y alto del viewport

Interesantes para diseños que se adaptan al ancho de la pantalla (móviles, monitores, tabletas, ...)

<https://drafts.csswg.org/css-values-3/#relative-lengths>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
48



CSS: Reglas y propiedades
 Unidades de medida

Unidades de medida porcentuales

%	se suele referir a un porcentaje de otra propiedad de ese elemento o algún otro (dependiendo de la propiedad y/o el valor)
----------	--

line-height font-size width height border-width background-size ...	referido al font-size del mismo elemento relativo al tamaño de fuente del elemento padre relativo al width del bloque padre contenedor relativo al height del bloque padre contenedor no se puede usar % relativo al tamaño del área de fondo
---	--

<https://jameshfisher.com/2019/12/29/what-are-css-percentages/>

En el caso de que nos refiramos a fuentes, se establece que:
 1em = 16px = 100%

<https://drafts.csswg.org/css-values-3/#percentages>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
49



CSS: Reglas y propiedades

Unidades de medida

```

<p>Texto</p>
<p style="font-size: 1em;">Texto</p>
<p style="font-size: 2em;">Texto</p>
<p style="font-size: 0.5cm;">Texto</p>
<p style="font-size: 10px;">Texto</p>
<p style="font-size: 150%;">Texto</p>

```

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (1912-1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, maratoniano y corredor de ultra distancia británico.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación: la *máquina de Turing*. Formuló su propia versión de la hoy ampliamente aceptada tesis de Church-Turing (1936).

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (1912-1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, maratoniano y corredor de ultra distancia británico.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación: la *máquina de Turing*. Formuló su propia versión de la hoy ampliamente aceptada tesis de Church-Turing (1936).

```

h1 {
  font-size: 5vw;
}

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

50



CSS: Reglas y propiedades

Ejemplo

```

<body>
<h1>Alan Turing</h1>
<p>Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-
Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de
la computación, criptógrafo y también un filósofo. Además de eso le gustaba
el <b>deporte de marathon</b>.</p>
<p>Es considerado uno de los padres de la ciencia de la
de la informática moderna.</p>
<p>La <b>máquina de Turing</b> modela matemáticamente
mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una ci
registro de estado y una tabla de instrucciones.</p>
<h1>Ada Lovelace</h1>
<p>Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augu
10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de
habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y
conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina
uso general de Charles Babbage, la <em>Máquina analiti
<p>Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que
primer algoritmo destinado a ser procesado por una máq
</body>

```

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y también un filósofo. Además de eso le gustaba el **deporte de marathon**.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La **máquina de Turing** modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una cinta, un cabezal, un registro de estado y una tabla de instrucciones.

Ada Lovelace

Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la *Máquina analítica*.

Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

51



CSS: Reglas y propiedades

Ejemplo

```

<style>
body {
  background-image: url("../img/MaquinaTuring.png");
}
h1 {
  color : White;
  background-color : SlateGray;
  background-image: url("../img/Maquina2.png");
  background-position: right;
  background-repeat: no-repeat;
  font-variant: small-caps;
}
em {
  font-size: 150%;
  color: Sienna;
}
b {
  background-color: BurllyWood;
  font-family: "Andale Mono", monospace;
  letter-spacing: 5px;
}
p {
  border: 3px solid;
  text-align: justify;
  font-family: "Verdana", "Liberation Sans", sans-serif;
}
</style>

```

ALAN TURING

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y también un filósofo. Además de eso le gustaba el **deporte de marathon**.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La **máquina de Turing** modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una cinta, un cabezal, un registro de estado y una tabla de instrucciones.

ADA LOVELACE

Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la *Máquina analítica*.

Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

52



CSS: Reglas y propiedades
 Listas de elementos

Aspecto de la numeración de las listas (aplicable a ul / ol / li)

list-style-type Cambia el tipo de marcador

none, disc, circle, square, decimal, decimal-leading-zero, lower-alpha, upper-alpha, lower-latin, upper-latin, lower-roman, upper-roman, lower-greek

list-style-image Cambia el tipo de marcador a imagen

```
<ul>
  <li>Primero</li>
  <li>Segundo</li>
  <li>Tercero</li>
</ul>
```

○ Primero
○ Segundo
○ Tercero

```
ul {
  list-style-type: circle;
}
```

```
I. Primero
II. Segundo
III. Tercero
```

I. Primero
II. Segundo
III. Tercero

```
ul {
  list-style-type: upper-roman;
}
```

```
• Primero
• Segundo
• Tercero
```

• Primero
• Segundo
• Tercero

```
ul {
  list-style-type: none;
}
```

```
ul {
  list-style-image: url("mundo3.png");
}
```

 Primero
 Segundo
 Tercero

```
ul {
  list-style-type: none;
}
```

Primero
Segundo
Tercero

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

53



CSS: Reglas y propiedades
 Listas de elementos

Aspecto de la numeración de las listas (aplicable a ul / ol / li)

list-style-position Cambia la posición del marcador (dentro o fuera del).
Por defecto está fuera.

inside, outside

```
<ul>
  <li>Primero</li>
  <li>Segundo</li>
  <li>Tercero</li>
</ul>
```

• Primero
• Segundo
• Tercero

```
ul {
  list-style-position: outside;
}
```

```
ul {
  background: lightpink;
}

/* Afecta a cada elemento */
li {
  background: lightblue;
  margin: 5px;
}
```

• Uno
• Dos
• Tres

```
ul {
  list-style-position: inside;
}
```

- El efecto de todas las propiedades es idéntico en ul y en ol
- Si se aplican a li solo afectan a ese elemento

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

54



CSS: Reglas y propiedades
 Tablas

Propiedades específicas de estilo para tablas

Hay dos modelos para dibujar el borde de las celdas:

- border-collapse: separated Separados (defecto)
- border-collapse: collapse Colapsados

border-spacing separación entre bordes (separados)

empty-cells Si la celda está vacía mostrar/ocultar (show/hide)

```
td { border: 5px solid red; }
```

Uno	Dos	Tres	Cuatro
Cinco	Seis	Siete	Ocho
Nueve	Diez	Once	Doce

```
table { border-collapse: collapse; }
```

Uno	Dos	Tres	Cuatro
Cinco	Seis	Siete	Ocho
Nueve	Diez	Once	Doce

```
table { border-spacing: 20px; }
```

Uno	Dos	Tres	Cuatro
Cinco	Seis	Siete	Ocho
Nueve	Diez	Once	Doce

```
table { empty-cells: hide; }
```

Uno	Dos	Tres	Cuatro
Cinco	Seis		
Nueve	Diez	Once	

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

55